RQData金融数据API文档
- 文档目录
- 使用说明
- 跨品种通用API
  - 行情、交易日及合约信息
    - all_instruments - 获取所有合约基础信息
    - instruments - 获取合约详细信息
    - id_convert - 交易所代码转换
    - get_price - 获取合约行情数据
    - get_auction_info - 获取股票合约盘后数据
    - get_ticks - 获取日内 tick 数据（试用版）
    - get_live_ticks - 获取日内 tick 数据（支持日内时间切割）
    - get_open_auction_info - 获取盘前集合竞价数据
    - current_minute - 获取最近的分钟线数据
    - get_price_change_rate - 获取历史涨跌幅
    - current_snapshot - 获取当前行情快照
    - get_trading_dates - 获取交易日列表
    - get_previous_trading_date - 获取历史某个交易日
    - get_next_trading_date - 获取未来某个交易日
    - get_latest_trading_date - 获取当前最近一个交易日
    - get_trading_hours - 获取合约连续竞价时间段（即将退役）
    - get_trading_periods - 获取合约连续竞价时间段（新）
    - get_yield_curve - 获取收益率曲线
    - get_live_minute_price_change_rate - 获取当日分钟累计收益率（股票，指数）
    - get_future_latest_trading_date - 获取当前最近一个期货交易日
    - get_vwap - 获取日/分钟级别的 vwap 数据
  - 实时行情推送
    - LiveMarketDataClient - websocket 实时行情推送方案
- A股
- 港股
- 金融、商品期货
- 金融、商品期权
- 指数、场内基金
- 基金
- 可转债
- 风险因子
- 现货
- 货币市场
- 宏观经济
- 另类数据
- 米筐特色指数
- 更新履历

RQData HTTP API文档
- 文档目录
- 数据获取
- 请求示例
- 接口方法

行情、交易日及合约信息

all_instruments - 获取所有合约基础信息

```python
all_instruments(type=None, date=None, market='cn')
```

获取指定市场的所有合约基础信息，支持按合约类型和日期筛选。例如可查询股票、ETF、LOF 等合约类型，也支持按指定日期筛选可交易合约。

参数

参数	类型	说明
type	*str*	需要查询合约类型，例如：type='CS'代表股票。默认是所有类型
date	*int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp*	指定日期，筛选指定日期可交易的合约
market	*str*	默认是中国内地市场('cn') 。可选'cn' - 中国内地市场；'hk' - 香港市场

其中 type 参数传入的合约类型和对应的解释如下：

合约类型	说明
CS	Common Stock, 即股票
ETF	Exchange Traded Fund, 即交易所交易基金
LOF	Listed Open-Ended Fund，即上市型开放式基金 （以下分级基金已并入）
INDX	Index, 即指数
Future	Futures，即期货，包含股指、国债和商品期货
Spot	Spot，即现货，目前包括上海黄金交易所现货合约
Option	期权，包括目前国内已上市的全部期权合约
Convertible	沪深两市场内有交易的可转债合约
Repo	沪深两市交易所交易的回购合约
REITs	不动产投资信托基金
FUND	除了ETF、LOF、REITs 之外的基金

返回

pandas DataFrame - 所有合约的基本信息。

详细字段注释请参考 instruments 返回字段说明

范例

- 获取中国内地市场所有合约的基础信息：

```python
[In]all_instruments()
[Out]
    abbrev_symbol order_book_id  sector_code symbol
0 XJDQ 000400.XSHE   Industrials     许继电气
1 HXN      002582.XSHE   ConsumerStaples 好想你
2 NFGF 300004.XSHE   Industrials     南风股份
3 FLYY 002357.XSHE   Industrials     富临运业
...
```

- 获取中国内地市场所有 LOF 基金的基础信息：

```python
[In]all_instruments(type='LOF')
[Out]
    abbrev_symbol order_book_id product sector_code  symbol
0 CYGA 150303.XSHE null null 华安创业板50A
1 JY500A 150088.XSHE null null 金鹰500A
2 TD500A 150053.XSHE null null 泰达稳健
3 HS500A 150110.XSHE null null 华商500A
4 QSAJ 150235.XSHE null null 鹏华证券A
...
```

- 获取中国内地市场所有期货的基础信息：

```python
[In]all_instruments(type='Future')
[Out]
 abbrev_symbol order_book_id product sector_code symbol
0 MH0610 CF0610 Commodity null 棉花0610
1 LD0209 GN0209 Commodity null 绿豆0209
...
3615 HS1301 IF1301 Index null 沪深1301
...
```

- 获取中国内地市场指定日期可交易的期货的基础信息：

```python
[In]all_instruments(type='Future', date='20160412')
[Out]
 abbrev_symbol order_book_id product symbol
0 HJ0809 AU0809 Commodity 黄金0809
1 MH1301 CF1301 Commodity 棉花1301
...
4226 XC1103 WR1103 Commodity 线材1103
...
```

- 获取中国内地市场场内交易的可转债的基础信息：

```python
[In]all_instruments(type='Convertible')
[Out]
```

```
  de_listed_date  exchange  listed_date  market_tplus  order_book_id  round_lot  status  symbol  type
0  2013-01-29  XSHG  2007-03-08  0  126003.XSHG  10  Delisted  07云化债  Convertible
1  2016-09-22  XSHG  2008-10-10  0  126018.XSHG  10  Delisted  08江铜债  Convertible
2  2015-06-02  XSHE  2013-08-19  0  128002.XSHE  10  Delisted  东华转债  Convertible
3  2015-02-26  XSHG  2010-09-10  0  113002.XSHG  10  Delisted  工行转债  Convertible
4  0000-00-00  XSHE  2019-01-21  0  128052.XSHE  10  Active  凯龙转债  Convertible
...
```

instruments - 获取合约详细信息

```python
instruments(order_book_ids, market='cn')
```

获取一个或多个合约最新的详细信息，支持查询单个合约或合约列表。

> **注意事项**
>
> 目前系统并不支持跨市场的同时调用，传入的 order_book_id list 必须属于同一国家市场，不能混合着中美两个国家市场的 order_book_id。

参数

参数	类型	说明
order_book_ids	*str* OR *str list*	**必填参数**，合约代码，可传入 order_book_id, order_book_id list。 中国市场的 order_book_id 通常类似'000001.XSHE'。需要注意，国内股票、ETF、指数合约代码分别应当以'.XSHG'或'.XSHE'结尾，前者代表上证，后者代表深证。 比如查询平安银行这个股票合约，则键入'000001.XSHE'，前面的数字部分为交易所内这个股票的合约代码，后半部分为对应的交易所代码。 期货则无此要求
market	*str*	默认是中国内地市场('cn') 。可选'cn' - 中国内地市场；'hk' - 香港市场

返回

一个 instrument 对象，或一个 instrument list。

股票，ETF，指数 Instrument 对象

字段	类型	说明
order_book_id	*str*	证券代码，证券的独特的标识符。应以'.XSHG'或'.XSHE'或'.XHKG'结尾。 '.XSHG' - 上证，'.XSHE' - 深证， '.XHKG' - 港股
symbol	*str*	证券的简称，例如'平安银行'
abbrev_symbol	*str*	证券的名称缩写，在中国 A 股就是股票的拼音缩写。例如：'PAYH'就是平安银行股票的证券名缩写
round_lot	*int*	一手对应多少股，中国 A 股一手是 100 股
sector_code	*str*	板块缩写代码，全球通用标准定义
sector_code_name	*str*	以当地语言为标准的板块代码名
industry_code	*str*	国民经济行业分类代码，具体可参考 Industry
industry_name	*str*	国民经济行业分类名称，具体可参考 Industry
listed_date	*str*	该证券上市日期
issue_price	*float*	该证券发行价 （元）
de_listed_date	*str*	退市日期
type	*str*	合约类型，目前支持的类型有: 'CS', 'INDX', 'LOF', 'ETF', 'Future'
~~underlying_order_book_id 已废弃~~	*str*	追踪基准的合约代码。目前仅限'ETF','LOF'

期货 Instrument 对象

字段	类型	说明
order_book_id	*str*	期货代码，期货的独特的标识符（郑商所期货合约数字部分进行了补齐。例如原有代码'ZC609'补齐之后变为'ZC1609'）。主力连续合约 UnderlyingSymbol+88，例如'IF88'；指数连续合约命名规则为 UnderlyingSymbol+99
symbol	*str*	期货的简称，例如'沪深 1005'
margin_rate	*float*	期货合约的最低保证金率
round_lot	*float*	期货全部为 1.0
listed_date	*str*	期货的上市日期。主力连续合约与指数连续合约都为'0000-00-00'
de_listed_date	*str*	期货的退市日期。
industry_name	*str*	行业分类名称
trading_code	*str*	交易代码
market_tplus	*str*	交易制度。'0'表示 T+0，'1'表示 T+1，往后顺推
type	*str*	合约类型，'Future'
contract_multiplier	*float*	合约乘数，例如沪深 300 股指期货的乘数为 300.0
underlying_order_book_id	*str*	合约标的代码，目前除股指期货(IH, IF, IC)之外的期货合约，这一字段全部为'null'
underlying_symbol	*str*	合约标的名称，例如 IF1005 的合约标的名称为'IF'

期权 Instrument 对象

字段	类型	说明
order_book_id	*str*	合约代码，50ETF 期权为数字代码，例如 10000615
symbol	*str*	合约简称
round_lot	*float*	最小下单手数，期权全部为 1.0
listed_date	*str*	合约上市日期
type	*str*	合约类型，'Option' 代表期权
contract_multiplier	*float*	合约乘数，50ETF 期权只保存分红调整后的最新数据，变动历史请参考日线数据
underlying_order_book_id	*str*	合约标的代码
underlying_symbol	*str*	合约所属品种
maturity_date	*str*	合约到期日
exchange	*str*	交易所，'DCE' - 大连商品交易所, 'SHFE' - 上海期货交易所，'CFFEX' - 中国金融期货交易所, 'CZCE'- 郑州商品交易所, 'INE' - 上海国际能源交易中心
strike_price	*float*	期权行权价，50ETF 期权只保存分红调整后的最新数据，变动历史请参考日线数据
option_type	*str*	'C' 代表认购，'P'代表认沽
exercise_type	*str*	'E' 代表欧式期权，'A' 代表美式期权
market_tplus	*str*	交易制度，'0'表示 T+0，'1'表示 T+1，往后顺推

现货 Instrument 对象

字段	类型	说明
order_book_id	*str*	合约代码
symbol	*str*	合约简称
exchange	*str*	交易所，'SGEX' - 上海黄金期货交易所
listed_date	*str*	合约上市日期
de_listed_date	*str*	退市日期
type	*str*	合约类型，'Spot' 代表现货
trading_hours	*str*	合约最新的交易时间，如需历史数据请使用get_trading_hours
market_tplus	*str*	交易制度，'0'表示 T+0，'1'表示 T+1，往后顺推

可转债 Instrument 对象

字段	类型	说明
order_book_id	*str*	合约代码
symbol	*str*	合约简称
exchange	*str*	交易所，'XSHE' - 深交所，'XSHG' - 上交所
listed_date	*str*	合约上市日期
de_listed_date	*str*	退市日期
type	*str*	合约类型，'Convertible' 代表可转债
market_tplus	*str*	交易制度，'0'表示 T+0，'1'表示 T+1，往后顺推

Instrument 对象也支持如下方法：

- 合约已上市天数。

```
days_from_listed(date=None)
```

默认返回合约上市距离当前日期的天数。date 支持 str, 如果合约首次上市交易，天数为 0；如果合约尚未上市或已经退市，则天数值为-1

- 合约距离到期天数。

```
days_to_expire(date=None)
```

如果策略已经退市，则天数值为-1

- 获取合约最小价格变动单位。

```
tick_size()
```

例如，instruments('IF1608').tick_size()获取的就是股指期货的最小价格变动单位，为 0.2，即“一跳”的水平。

范例

- 获取单一股票合约的详细信息：

```
In [5]: instruments('000001.XSHE')
Out[5]: Instrument(order_book_id='000001.XSHE', industry_code='J66', market_tplus=1, symbol='平安银行', special_type='Normal', exchange='XSHE', status='Active', type='CS', de_listed_date='0000-00-00',
```

- 获取多个股票合约的详细信息：

```python
[In]instruments(['000001.XSHE', '000024.XSHE'])
[Out]
[Instrument(order_book_id='000001.XSHE', industry_code='J66', market_tplus=1, symbol='平安银行', special_type='Normal', exchange='XSHE', status='Active', type='CS', de_listed_date='0000-00-00', listed_
 Instrument(order_book_id='000024.XSHE', industry_code='K70', market_tplus=1, symbol='招商地产', special_type='Normal', exchange='XSHE', status='Delisted', type='CS', de_listed_date='2015-12-30', liste
```

- 获取期权合约基础信息

```python
[In]: instruments('10000615')
[Out]
Instrument(listed_date='2016-04-28', exchange='XSHG', underlying_symbol='510050.XSHG', symbol='510050C1612A02050', underlying_order_book_id='510050.XSHG', round_lot=1, de_listed_date='2016-12-28', matu
```

- 获取 000001.XSHE 20160801 该天距离合约上市日天数：

```python
[In]instruments('000001.XSHE').days_from_listed('20160801')
[Out]
```

```
9252
```

- 获取期权合约 10000068 20150320 该天距离合约上市日天数：

```python
[In]instruments('10000068').days_from_listed('20150320')
[Out]
3
```

- 获取 IF1608 20160801 该天距离合约到期日天数：

```python
[In]instruments('IF1608').days_to_expire('20160801')
[Out]
18
```

- 获取 ZN2105C20000 20160801 该天距离合约到期日天数：

```python
[In] instruments('ZN2105C20000').days_to_expire('20201225')
[Out]
122
```

id_convert - 交易所代码转换

```python
id_convert(order_book_ids, to=None)
```

获取交易所、其他平台代码与米筐标准合约代码之间的转换结果，目前仅支持 A 股、期货和期权代码转换。例如支持将 `000001.SZ`、`000001SZ`、`SZ000001` 转换为 `000001.XSHE`。

参数

参数	类型	说明
order_book_ids	*str* or *str list*	**必填参数**，合约代码(来自米筐或交易所或其他平台)
to	*str*	'normal'：由米筐代码转化为交易所和其他平台的代码 不填：由交易所和其他平台的代码转化为米筐代码

返回

- 传入一个 order_book_ids，函数会返回一个标准化合约代码字符串。
- 传入一个 order_book_ids 列表，函数会返回一个标准化合约代码字符串 list。

范例

- 获取其他平台标准合约代码：

```python
[In]id_convert('000001.XSHE', to='normal')
[Out]
'000001.SZ'
```

- 获取单一股票的米筐标准合约代码：

```python
[In]id_convert('000935.SH')
[Out]
'000935.XSHG'
```

- 获取多个股票的米筐标准合约代码：

```python
[In]id_convert(['000001.SZ', '000935.SH'])
[Out]
['000001.XSHE', '000935.XSHG']
```

- 获取单一期货的米筐标准合约代码：

```python
[In]id_convert('AP810')
[Out]
'AP1810'
```

- 获取单一期货的米筐标准合约代码_CTP 代码：

```python
[In]id_convert('ZC001.CZCE')
[Out]
'ZC2001'
```

- 获取单一期权的米筐标准合约代码_CTP 代码：

```python
[In]id_convert('m1901-C-2500')
[Out]
'M1901C2500'
```

- 获取单一期权的米筐标准合约代码_CTP 代码：

```python
[In]id_convert('SR901C4400')
[Out]
'SR1901C4400'
```

get_price - 获取合约行情数据

```python
get_price(order_book_ids, start_date=None, end_date=None, frequency='1d', fields=None, adjust_type='pre', skip_suspended=False, expect_df=True, time_slice=None, market='cn')
```

获取指定合约或合约列表的行情数据，支持周线、日线、分钟线和 tick 数据。例如支持股票、期货、期权、可转债、ETF、常见指数等中国市场合约，也包括上金所现货中的黄金、铂金、白银产品。

> **注意事项**
>
> 1、 周线数据目前只支持'1w',依据日线数据进行合成，例如股票周线的前复权数据使用前复权日线数据进行合成，股票周线的不复权数据使用不复权的日线数据合成。
> 2、如需大量获取分钟或 tick 数据，建议以单只合约为单位，并设置长时段获取以提高效率。
> 3、time_slice参数是先获取 start_date、end_date 区间内所有数据再进行切分，请注意流量使用。

参数

参数	类型	说明
order_book_ids	*str* OR *str list*	**必填参数**，合约代码，可传入 order_book_id, order_book_id list
start_date	*int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp*	开始日期
end_date	*int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp*	结束日期
frequency	*str*	支持数据的频率。 现在支持**周/日/分钟/tick 级别**，默认为'1d'。 1m - 分钟线 1d - 日线 1w - 周线，只支持'1w' 日线和分钟可选取不同频率，例如'5m'代表 5 分钟线。
fields	*str* OR *str list*	字段名称
adjust_type	*str*	权息修复方案，**仅对股票和 ETF 的日线和分钟线有效，tick为不复权**，默认为 `pre` 。 不复权 - `none` ， 前复权 - `pre` ，后复权 - `post` ， 前复权 - `pre_volume` , 后复权 - `post_volume` 两组前后复权方式仅 volume 字段处理不同，其他字段相同。其中'pre'、'post'中的 volume 采用拆分因子调整；'pre_volume'、'post_volume'中的 volume 采用复权因子调整。
skip_suspended	*bool*	是否跳过停牌数据。默认为 False，不跳过，用停牌前数据进行补齐。True 则为跳过停牌期。

返回

pandas DataFrame

bar 数据

字段	类型	说明
open	*float*	开盘价
close	*float*	收盘价
high	*float*	最高价
low	*float*	最低价
limit_up	*float*	涨停价
limit_down	*float*	跌停价
total_turnover	*float*	成交额
volume	*float*	成交量
num_trades	*int*	成交笔数 （仅支持股票、ETF、LOF、可转债；提供范围为 2021-06-25 至今）
prev_close	*float*	昨日收盘价 （交易所披露的原始昨收价，**复权方法对该字段无效**）
settlement	*float*	结算价 （仅限期货期权日线数据）
prev_settlement	*float*	昨日结算价（仅限期货期权日线数据）
open_interest	*float*	累计持仓量（期货期权专用）
trading_date	*pandas.Timestamp*	交易日期（仅限期货分钟线数据），对应期货夜盘的情况

tick 数据

字段	类型	说明
datetime	*pandas.Timestamp*	交易所时间戳
open	*float*	当日开盘价
high	*float*	当日最高价
low	*float*	当日最低价
last	*float*	最新价
prev_close	*float*	昨日收盘价
total_turnover	*float*	当天累计成交额
volume	*float*	当天累计成交量
num_trades	*int*	成交笔数 （仅支持股票、ETF、LOF、可转债；提供范围为 2021-06-25 至今）
limit_up	*float*	涨停价
limit_down	*float*	跌停价
open_interest	*float*	累计持仓量
a1~a5	*float*	卖一至五档报盘价格
a1 v~a5 v	*float*	卖一至五档报盘量

范例

- 获取单一期货 20220512 - 20220513 每个交易日夜盘 23:55 至日盘 09:05 的历史分钟行情（返回*pandas DataFrame*）：

```python
[In] get_price('AG2209', start_date='20220512', end_date='20220513',frequency='1m',time_slice=('23:55', '09:05'))
[Out]
                              volume close trading_date open_interest low total_turnover open high
order_book_id datetime
AG2209      2022-05-11 23:55:00 25.0 4795.0 2022-05-12 37996.0 4794.0 1797975.0 4796.0 4796.0
            2022-05-11 23:56:00 2.0 4795.0 2022-05-12 37996.0 4795.0 143850.0 4795.0 4795.0
            ...
            2022-05-13 09:04:00 81.0 4662.0 2022-05-13 40338.0 4662.0 5665485.0 4664.0 4665.0
            2022-05-13 09:05:00 20.0 4661.0 2022-05-13 40333.0 4660.0 1398405.0 4662.0 4662.0
```

- 获取单一股票 20220512 - 20220513 每个交易日 10:00 - 11:00 的历史分钟行情（返回*pandas DataFrame*）：

```python
[In] get_price('000001.XSHE', start_date='20220512', end_date='20220513',frequency='1m', time_slice=(datetime.time(hour=10, minute=0), datetime.time(hour=11, minute=0)))
[Out]
                                   volume close num_trades low total_turnover open high
order_book_id   datetime
000001.XSHE     2022-05-12 10:00:00 1108700.0 14.39 545.0 14.36 15928007.0 14.36 14.39
                2022-05-12 10:01:00 351300.0 14.40 427.0 14.37 5052195.0 14.39 14.40
                2022-05-12 10:02:00 138400.0 14.39 301.0 14.38 1990834.0 14.38 14.39
                ...
                2022-05-13 10:58:00 481100.0 14.52 309.0 14.52 6990489.0 14.55 14.55
```

```
           2022-05-13 10:59:00 230700.0 14.52 190.0 14.51 3348303.0 14.51 14.52
           2022-05-13 11:00:00 227700.0 14.53 210.0 14.51 3306559.0 14.51 14.53
```

- 获取单一股票不复权的历史周线行情（返回*pandas DataFrame*）：

```python
[In] get_price('000001.XSHE',start_date='2015-04-01', end_date='2015-04-12',frequency='1w',adjust_type='none')
[Out]
                       total_turnover low open close volume num_trades high
order_book_id date
000001.XSHE 2015-04-10 2.281686e+10 16.15 16.15 19.8 1.284539e+09 554132.0 19.8
```

- 获取单一股票历史分钟线收盘价（返回*pandas DataFrame*）：

```python
[In]get_price('000001.XSHE', start_date='2015-04-01', end_date='2015-04-12', fields='close',frequency='1m')
[Out]
                                 close
order_book_id  datetime
000001.XSHE  2015-04-01 09:31:00  10.3985
              2015-04-01 09:32:00  10.3721
              2015-04-01 09:33:00  10.3655
```

- 获取单一股票历史 tick 行情（返回*pandas DataFrame*）

```python
[In]get_price('000001.XSHE', start_date='20240105', end_date='20240105', frequency='tick')
[Out]
    trading_date    open    last    high    low prev_close  volume  total_turnover  limit_up    limit_down ... a3_v    a4_v    a5_v    b1_v    b2_v    b3_v    b4_v    b5_v    change_rate num_trades
order_book_id   datetime
000001.XSHE 2024-01-05 09:15:00 2024-01-05  0.0 9.11    0.00    0.00    9.11    0.0 0.000000e+00    10.02   8.2 ... 0.0 0.0 0.0 700.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000    0.0
            2024-01-05 09:15:09 2024-01-05  0.0 9.11    0.00    0.00    9.11    0.0 0.000000e+00    10.02   8.2 ... 0.0 0.0 0.0 21400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000    0.0
            2024-01-05 09:15:18 2024-01-05  0.0 9.11    0.00    0.00    9.11    0.0 0.000000e+00    10.02   8.2 ... 0.0 0.0 0.0 12900.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000    0.0
...
            2024-01-05 14:59:51 2024-01-05  9.1 9.27    9.44    9.07    9.11    197660716.0 1.838741e+09    10.02   8.2 ... 0.0 0.0 0.0 1465500.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.017563    80597.0
            2024-01-05 15:00:00 2024-01-05  9.1 9.27    9.44    9.07    9.11    199162216.0 1.852660e+09    10.02   8.2 ... 908900.0    517400.0    426800.0    899000.0    730100.0    427000.0    84960
```

- 获取股票列表历史 tick 行情（返回*pandas DataFrame*）

```python
[In]get_price(['000001.XSHE', '000002.XSHE'], start_date='2019-04-01', end_date='2019-04-01',frequency='tick')
[Out]
                                  trading_date   open   last   high    low  prev_close       volume  ...      a5_v      b1_v      b2_v      b3_v      b4_v      b5_v  change_rate
order_book_id datetime                                                                               ...
000002.XSHE    2019-04-01 09:15:00   2019-04-01   0.00  30.72   0.00   0.00       30.72          0.0  ...       0.0    1100.0       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000000
               2019-04-01 09:15:09   2019-04-01   0.00  30.72   0.00   0.00       30.72          0.0  ...       0.0  158400.0       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000000
               2019-04-01 09:15:18   2019-04-01   0.00  30.72   0.00   0.00       30.72          0.0  ...       0.0  164300.0       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000000
 ...
000001.XSHE    2019-04-01 14:56:33   2019-04-01  12.83  13.19  13.55  12.83       12.82  192947985.0  ...  574800.0  201700.0  605367.0  107200.0  180800.0  254236.0     0.028861
               2019-04-01 14:56:36   2019-04-01  12.83  13.19  13.55  12.83       12.82  192963385.0  ...  574800.0  219000.0  605367.0  106400.0  180800.0  254336.0     0.028861
               2019-04-01 14:56:39   2019-04-01  12.83  13.19  13.55  12.83       12.82  192979885.0  ...  574800.0  236200.0  605367.0  106400.0  180800.0  254236.0     0.028861
 ...
```

- 获取单一期货合约历史 tick 行情（返回*pandas DataFrame*）：

```python
[In]get_price('IF1608', '20160801', '20160801', 'tick')
[Out]
                               trading_date open    last    high    low prev_settlement prev_close  volume  open_interest   total_turnover ... a2_v    a3_v    a4_v    a5_v    b1_v    b2_v    b3_v    b
order_book_id   datetime
IF1608   2016-08-01 09:29:00.100 2016-08-01   3174.0  3174.0  3174.0  3174.0  3184.6  3181.8  61.0    31847.0 5.808420e+07    ... 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.003329
        2016-08-01 09:30:00.100 2016-08-01   3174.0  3174.0  3174.0  3174.0  3184.6  3181.8  69.0    31843.0 6.570954e+07    ... 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.003329
        2016-08-01 09:30:00.600 2016-08-01   3174.0  3176.8  3176.8  3174.0  3184.6  3181.8  73.0    31840.0 6.952392e+07    ... 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.002449
        ...
        2016-08-01 14:59:58.100 2016-08-01   3174.0  3152.0  3183.8  3136.0  3184.6  3181.8  12000.0 32057.0 1.135865e+10    ... 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.010237
        2016-08-01 15:00:00.100 2016-08-01   3174.0  3151.6  3183.8  3136.0  3184.6  3181.8  12001.0 32058.0 1.135960e+10    ... 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.010362
```

- 获取单一股票历史**15 分钟线**行情（返回*pandas DataFrame*）：

```python
[In]get_price('000001.XSHE', start_date='2015-04-01', end_date='2015-04-01', frequency='15m')
[Out]
                              close   volume  open    total_turnover  high    num_trades  low
order_book_id   datetime
000001.XSHE 2015-04-01 09:45:00 8.2796  31861013.76 8.3588  349117578.0 8.4011  9066.0  8.2743
            2015-04-01 10:00:00 8.2426  21605140.80 8.2743  234301545.0 8.2848  7211.0  8.2162
            2015-04-01 10:15:00 8.3060  11539700.64 8.2479  125879392.0 8.3641  4892.0  8.2426
            2015-04-01 10:30:00 8.3007  13186285.92 8.3165  144351328.0 8.3747  3858.0  8.2743
            2015-04-01 10:45:00 8.3641  15435185.76 8.3060  169517893.0 8.3958  3839.0  8.300
...
```

- 获取沪深 300 指数**60 分钟线**行情（返回*pandas DataFrame*）：

```python
[In] get_price("000300.XSHG",start_date=20240105,end_date=20240108,frequency='60m')
[Out]
                              close     volume   open     total_turnover  high     low
order_book_id   datetime
000300.XSHG 2024-01-05 10:30:00 3366.3220    5.057541e+09    3341.3061    7.283712e+10     3372.5444    3330.4795
            2024-01-05 11:30:00 3352.6796    2.560877e+09    3367.0722    3.397981e+10     3370.5144    3352.3108
            2024-01-05 14:00:00 3334.6497    2.095849e+09    3352.6251    3.094104e+10     3354.8987    3333.4234
            2024-01-05 15:00:00 3329.1114    2.925791e+09    3334.4250    4.449369e+10     3342.9536    3313.5542
            2024-01-08 10:30:00 3296.0220    4.753887e+09    3322.6051    7.248326e+10     3333.5160    3295.7113
            2024-01-08 11:30:00 3299.3536    2.234612e+09    3295.4830    3.113254e+10     3304.0278    3285.8166
            2024-01-08 14:00:00 3289.8385    1.790737e+09    3299.0741    2.552842e+10     3300.8893    3286.2625
            2024-01-08 15:00:00 3286.0564    2.963712e+09    3289.6838    4.161742e+10     3303.9224    3283.3421
```

- 50ETF 期权日线数据（可以看到行权价、合约乘数在 50ETF 分红前后发生了变化）

```python
[In] get_price('10000615', start_date='20161125', end_date='20161130', frequency='1d')
[Out]
                     limit_down    limit_up    strike_price    contract_multiplier close    day_session_open    prev_close  volume  open    total_turnover  settlement  high    open_interest   prev_settl
order_book_id   date
10000615     2016-11-25  0.15031 0.59969 2.050   10000.0 0.3904  0.3653  0.3627  4037.0  0.3653  14745563.0  0.4010  0.3904  2711.0  0.3750  0.3500
           2016-11-28    0.17390 0.62810 2.050   10000.0 0.4062  0.4055  0.3904  3518.0  0.4055  14495982.0  0.4100  0.4261  2377.0  0.4010  0.3995
           2016-11-29    0.17327 0.62913 2.006   10220.0 0.4333  0.3997  0.4062  3501.0  0.3997  15053302.0  0.4400  0.4510  2016.0  0.4012  0.3843
           2016-11-30    0.20838 0.67162 2.006   10220.0 0.4171  0.4322  0.4333  3121.0  0.4322  13510805.0  0.4171  0.4409  1934.0  0.4400  0.4118
```

- 获取可转债合约日线（返回*pandas DataFrame*）：

```python
[In] get_price("128143.XSHE",start_date=20240105,end_date=20240105,frequency='1d')
[Out]
                        limit_down  limit_up    close    prev_close  volume  open    total_turnover  high     num_trades  low
order_book_id   date
128143.XSHE 2024-01-05  110.0     165.0     137.699 137.5    329249.0     137.55  45220061.82 138.442 7159.0  136.4
```

- 获取回购合约日线（返回*pandas DataFrame*）：

```python
[In] get_price("131801.XSHE",start_date=20190522,end_date=20190522,frequency='1d')
[Out]
                        close    prev_close  volume  open    total_turnover  high    num_trades  low
order_book_id   date
131801.XSHE 2019-05-22  2.21     2.632    3906033.0   2.65    3.906033e+09    2.78    13544.0 1.0
```

get_auction_info - 获取股票合约盘后数据

```python
get_auction_info(order_book_ids, start_date=None, end_date=None, frequency='1d', fields=None, market='cn')
```

获取股票合约盘后固定价格交易数据。例如支持科创板、创业板等股票合约，也支持日线、分钟线和 tick 级别数据。

参数

参数	类型	说明
order_book_ids	*str* or *str list*	**必填参数**，合约代码，可输入 order_book_id, order_book_id list，获取 tick 数据时，只支持单个合约
start_date	*int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp*	开始日期
end_date	*int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp*	结束日期
frequency	*str*	数据的频率。 现在支持**日/分钟/tick 级别**的数据，默认为'1d'。只支持'1d','1m','tick',不支持'5d'等频率
fields	*str* OR *str list*	字段名称
market	*str*	默认是中国市场('cn')

返回

pandas DataFrame

字段	类型	说明
close	*float*	收盘价
volume	*float*	成交量
total_turnover	*float*	成交额
bid_vol	*nt*	申买入量(tick 数据专用)
ask_vol	int	申卖出量(tick 数据专用)

范例

- 获取合约列表盘后日线数据

```python
[In]
get_auction_info(['688012.XSHG','688011.XSHG'],'20190722','20190722','1d')
[Out]
                          close volume total_turnover
order_book_id date
688012.XSHG 2019-07-22 81.03 112858.0 9144883.74
688011.XSHG 2019-07-22 70.17 19350.0 1357789.50
```

- 获取单一合约盘后分钟数据

```python
[In]
get_auction_info('688012.XSHG','20190722','20190722','1m')
[Out]
                       close volume total_turnover
order_book_id datetime
688012.XSHG 2019-07-22 15:06:00 81.03 1400.0 113442.00
            2019-07-22 15:07:00 81.03 600.0 48618.00
...
            2019-07-22 15:29:00 81.03 3241.0 262618.23
            2019-07-22 15:30:00 81.03 1400.0 113442.00
```

- 获取单一合约盘后 tick 数据

```python
[In]
get_auction_info('688012.XSHG','20190722','20190722','tick')
[Out]
                       close volume total_turnover bid_vol ask_vol
datetime
2019-07-22 15:05:00.168 81.03 1000.0 81030.00 18292.0 0.0
2019-07-22 15:05:03.168 81.03 1000.0 81030.00 18292.0 0.0
...
2019-07-22 15:30:50.280 81.03 112858.0 9144883.74 0.0 69339.0
2019-07-22 15:30:56.720 81.03 112858.0 9144883.74 0.0 69339.0
```

get_ticks - 获取日内 tick 数据（试用版）

```python
get_ticks(order_book_id, start_date=None, end_date=None, expect_df=True, market='cn')
```

获取当日给定合约的 level1 tick 快照行情，不支持历史数据查询。

参数

参数	类型	说明
order_book_ids	*str*	**必填参数**，合约代码
start_date	*int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp*	开始日期，目前只支持查询当日

end_date	*int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp*	结束日期，目前只支持查询当日
expect_df	*bool*	默认返回 pandas dataframe。如果调为 False，则返回原有的数据结构
market	*str*	默认是中国市场('cn')

返回

pandas DataFrame

tick 数据

字段	类型	说明
datetime	*pandas.Timestamp*	交易所时间戳
open	*float*	当日开盘价
high	*float*	当日最高价
low	*float*	当日最低价
last	*float*	最新价
prev_close	*float*	昨日收盘价
total_turnover	*float*	当天累计成交额
volume	*float*	当天累计成交量
num_trades	*int*	成交笔数（仅支持股票、ETF、LOF、可转债）
limit_up	*float*	涨停价
limit_down	*float*	跌停价
open_interest	*float*	累计持仓量
a1~a5	*float*	卖一至五档报盘价格
a1_v~a5_v	*float*	卖一至五档报盘量

范例

- 获取 000001.XSHE 当日 tick 数据

```python
[In]
df=get_ticks('000001.XSHE')
df.head(1)
[Out]
                                open last high low iopv prev_iopv limit_up limit_down prev_close volume ... a1_v a2_v a3_v a4_v a5_v b1_v b2_v b3_v b4_v b5_v
order_book_id datetime
000001.XSHE 2021-07-23 09:15:00 0.0 20.38 0.0 0.0 NaN NaN 22.42 18.34 20.38 0.0 ... 8700.0 11300.0 0.0 0.0 0.0 8700.0 0.0 0.0 0.0 0.0
```

- 获取 ETF 期权 10002725 当日 tick 数据

```python
[In]
get_ticks('10002725',expect_df=False)

[Out]
 update_time open last high low limit_up limit_down prev_settlement prev_close volume ... a1_v a2_v a3_v a4_v a5_v b1_v b2_v b3_v b4_v b5_v
datetime
2021-03-09 09:15:00.020 0 0.0000 0.6547 0.0000 0.0000 1.0124 0.3002 0.6563 0.6547 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2021-03-09 09:15:00.530 0 0.0000 0.6547 0.0000 0.0000 1.0124 0.3002 0.6563 0.6547 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2021-03-09 09:15:01.030 0 0.0000 0.6547 0.0000 0.0000 1.0124 0.3002 0.6563 0.6547 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
```

get_live_ticks - 获取日内 tick 数据（支持日内时间切割）

```python
get_live_ticks(order_book_ids, start_dt=None, end_dt=None, fields=None, market='cn')
```

获取当前交易日的 level1 tick 快照行情，不支持历史数据。例如支持股票、期货、期权、ETF、常见指数等合约，也包括上金所现货。

> **注意事项**
>
> start_dt 和 end_dt 需同时传入或同时不传入，当不传入 start_dt,end_dt 参数时，查询时间在交易日 T 日 7.30 pm 之前，返回 T 日的 tick 数据，查询时点在 7.30pm 之后，返回交易日 T+1 日的 tick 数据

参数

参数	类型	说明
order_book_ids	*str* or *str list*	**必填参数**，合约代码，可输入 order_book_id, order_book_id list
start_dt	*int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp*	开始时间，采用自然日时间戳，细化到秒
end_dt	*int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp*	结束时间，采用自然日时间戳，细化到秒
fields	*str* or *str list*	字段名称
market	*str*	默认是中国市场('cn')

返回

pandas DataFrame

tick 数据

字段	类型	说明
datetime	*pandas.Timestamp*	交易所时间戳
open	*float*	当日开盘价
high	*float*	当日最高价
low	*float*	当日最低价
last	*float*	最新价
prev_close	*float*	昨日收盘价
total_turnover	*float*	当天累计成交额
volume	*float*	当天累计成交量
num_trades	*int*	成交笔数（仅支持股票、ETF、LOF、可转债

limit_up	*float*	涨停价
limit_down	*float*	跌停价
open_interest	*float*	累计持仓量
a1~a5	*float*	卖一至五档报盘价格
a1_v~a5_v	*float*	卖一至五档报盘量

范例

- 获取期权合约 2020 年 3 月 9 日 9 时 40 分 00 秒-2020 年 3 月 9 日 9 时 40 分 02 秒之间的 tick 数据

```python
[In]get_live_ticks(order_book_ids=['10002726'],start_dt='20210309094000',end_dt='20210309094002')

[Out]

                                 trading_date update_time open last high low limit_up limit_down prev_settlement prev_close ... a1_v a2_v a3_v a4_v a5_v b1_v b2_v b3_v b4_v b5_v
order_book_id datetime
10002726 2021-03-09 09:40:00.020 NaT NaT 0.6173 0.6039 0.6173 0.6033 0.9624 0.2502 0.6063 0.6072 ...  10 2 30 10 10 30 10 10 10 10
            2021-03-09 09:40:00.540 NaT NaT 0.6173 0.6039 0.6173 0.6033 0.9624 0.2502 0.6063 0.6072 ...  10 1 22 10 10 20 10 10 10 10
            2021-03-09 09:40:01.030 NaT NaT 0.6173 0.6039 0.6173 0.6033 0.9624 0.2502 0.6063 0.6072 ...  8 20 2 10 10 20 10 10 10 10
            2021-03-09 09:40:01.540 NaT NaT 0.6173 0.6039 0.6173 0.6033 0.9624 0.2502 0.6063 0.6072 ...  10 1 20 2 10 30 10 10 10 10
```

- 获取股票合约当日 2020 年 9 月 18 日 9 时 15 分 00 秒-2020 年 9 月 18 日 9 时 15 分 30 秒之间的 tick 数据

```python
[In]
get_live_ticks(order_book_ids=['000001.XSHE','000006.XSHE'],start_dt='20200918091500',end_dt='20200918091530')
[Out]
                        open last high low iopv prev_iopv limit_up limit_down prev_close volume ... a1_v a2_v a3_v a4_v a5_v b1_v b2_v b3_v b4_v b5_v
order_book_id datetime
000001.XSHE 2020-09-18 09:15:00 0 15.57 0 0 NaN NaN 17.13 14.01 15.57 0 ...  900 0 0 0 0 900 2500 0 0 0
            2020-09-18 09:15:09 0 15.57 0 0 NaN NaN 17.13 14.01 15.57 0 ...  53500 2700 0 0 0 53500 0 0 0 0
            2020-09-18 09:15:18 0 15.57 0 0 NaN NaN 17.13 14.01 15.57 0 ...  53600 2700 0 0 0 53600 0 0 0 0
            2020-09-18 09:15:27 0 15.57 0 0 NaN NaN 17.13 14.01 15.57 0 ...  53500 2800 0 0 0 53500 0 0 0 0
000006.XSHE 2020-09-18 09:15:00 0 5.88 0 0 NaN NaN 6.47 5.29 5.88 0 ...  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            2020-09-18 09:15:09 0 5.88 0 0 NaN NaN 6.47 5.29 5.88 0 ...  2800 0 0 0 0 2800 9400 0 0 0
            2020-09-18 09:15:18 0 5.88 0 0 NaN NaN 6.47 5.29 5.88 0 ...  2900 0 0 0 0 2900 9300 0 0 0
```

- 获取 000001.XSHG 和 RB2101 合约当日 2020 年 9 月 18 日 9 时 31 分 00 秒-2020 年 9 月 18 日 9 时 31 分 06 秒之间的 open,last ,high 等 tick 字段

```python
[In]
get_live_ticks(order_book_ids=['000001.XSHG','RB2101'],start_dt='20200918093100',end_dt='20200918093106',fields=['open','last','high'])
[Out]

                    open          last          high
order_book_id datetime
000001.XSHG 2020-09-18 09:31:00.790 3270.911 3272.8091 3275.0855
            2020-09-18 09:31:05.060 3270.911 3272.8249 3275.0855
RB2101     2020-09-18 09:31:00.093 3580.000 3605.0000 3611.0000
            2020-09-18 09:31:00.607 3580.000 3605.0000 3611.0000
            2020-09-18 09:31:01.095 3580.000 3604.0000 3611.0000
            2020-09-18 09:31:01.582 3580.000 3605.0000 3611.0000
            2020-09-18 09:31:02.098 3580.000 3605.0000 3611.0000
            2020-09-18 09:31:02.598 3580.000 3605.0000 3611.0000
            2020-09-18 09:31:03.098 3580.000 3604.0000 3611.0000
            2020-09-18 09:31:03.596 3580.000 3604.0000 3611.0000
            2020-09-18 09:31:04.105 3580.000 3604.0000 3611.0000
            2020-09-18 09:31:04.584 3580.000 3604.0000 3611.0000
            2020-09-18 09:31:05.094 3580.000 3605.0000 3611.0000
            2020-09-18 09:31:05.581 3580.000 3604.0000 3611.0000
```

get_open_auction_info - 获取盘前集合竞价数据

```python
get_open_auction_info(order_book_ids, start_date=None, end_date=None, fields =None, market='cn')
```

获取盘前集合竞价结束后交易所撮合产生的 level1 快照数据。

参数

参数	类型	说明
order_book_ids	*str* or *str list*	**必填参数**，合约代码，可输入 order_book_id, order_book_id list
start_date	*int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp*	开始日期。如不指定日期，则默认为取当天
end_date	*int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp*	结束日期。如不指定日期，则默认为返回所填开始日期当天
fields	*str* or *str list*	字段名称，默认返回全部字段
market	*str*	默认是中国市场('cn')

返回

pandas DataFrame

tick 数据

字段	类型	说明
datetime	*pandas.Timestamp*	时间戳
open	*float*	当日开盘价
high	*float*	当日最高价
low	*float*	当日最低价
last	*float*	最新价
prev_settlement	*float*	昨日结算价
volume	*float*	成交量
limit_up	*float*	涨停价
limit_down	*float*	跌停价
open_interest	*float*	累计持仓量
a1~a5	*float*	卖一至五档报盘价格

a1_v~a5_v	*float*	卖一至五档报盘量
b1~b5	*float*	买一至五档报盘价
b1_v~b5_v	*float*	买一至五档报盘量

范例

- 获取单一合约集合竞价数据

```
In []:
get_open_auction_info('000001.XSHE','20190102','20190105')
Out[]:
                                open  last  high   low  limit_up  ...     b1_v     b2_v      b3_v     b4_v     b5_v
order_book_id datetime                                            ...
000001.XSHE   2019-01-02 09:25:03  9.39  9.39  9.39  9.39     10.32  ...  183300.0  79600.0   65100.0  67700.0  43700.0
              2019-01-03 09:25:03  9.18  9.18  9.18  9.18     10.11  ...   37230.0  76700.0  157700.0  73400.0  22000.0
              2019-01-04 09:25:03  9.24  9.24  9.24  9.24     10.21  ...   56500.0  34200.0   41600.0  80200.0  42500.0
```

- 获取合约列表集合竞价数据

```python
[In]
get_open_auction_info(['000001.XSHE','000002.XSHE'],'20190102','20190105')
[Out]
                                 open   last   high    low  limit_up  limit_down  ...      a5_v      b1_v     b2_v      b3_v     b4_v     b5_v
order_book_id datetime                                                            ...
000001.XSHE   2019-01-02 09:25:03   9.39   9.39   9.39   9.39     10.32        8.44  ...   17800.0  183300.0  79600.0   65100.0  67700.0  43700.0
              2019-01-03 09:25:03   9.18   9.18   9.18   9.18     10.11        8.27  ...   16200.0   37230.0  76700.0  157700.0  73400.0  22000.0
              2019-01-04 09:25:03   9.24   9.24   9.24   9.24     10.21        8.35  ...  210900.0   56500.0  34200.0   41600.0  80200.0  42500.0
000002.XSHE   2019-01-02 09:25:03  23.83  23.83  23.83  23.83     26.20       21.44  ...    8593.0   35381.0  58700.0    1100.0   4800.0    100.0
              2019-01-03 09:25:03  23.79  23.79  23.79  23.79     26.29       21.51  ...    4708.0    5400.0   2400.0   13100.0  17600.0    700.0
              2019-01-04 09:25:03  23.91  23.91  23.91  23.91     26.48       21.66  ...     400.0    1800.0    200.0    5000.0   3000.0    100.0
```

current_minute - 获取最近的分钟线数据

```python
current_minute(order_book_ids, skip_suspended=False, fields=None, market='cn')
```

获取给定合约当日最新的 1 分钟 K 线数据，不支持历史数据，当前仅支持股票。

参数

参数	类型	说明
order_book_ids	*str or str list*	**必填参数**，合约代码，可输入 order_book_id, order_book_id list
skip_suspended	*boolean*	是否跳过停牌，默认不跳过
fields	*list*	可挑选返回的字段。默认返回所有
market	*str*	默认是中国内地市场('cn')

返回

pandas DataFrame

分钟数据

字段	类型	说明
open	*float*	此分钟开盘价
high	*float*	此分钟最高价
low	*float*	此分钟最低价
close	*float*	此分钟收盘价
volume	*integer*	此分钟成交量
turnover	*float*	此分钟成交额
iopv	*float*	场内基金实时估算净值

范例

- 获取平安银行和浦发银行最近的分钟数据

```python
[In]
current_minute(["000001.XSHE","600000.XSHG"])
[Out]
                                 open    high    low close    volume   total_turnover  num_trades
order_book_id   datetime
000001.XSHE 2025-11-13 09:59:00 11.66   11.66   11.65   11.66   202300.0    2357739.0   178
600000.XSHG 2025-11-13 09:59:00 11.68   11.68   11.67   11.68   385900.0    4508481.0   156
```

- 获取 A2511 和 10009217 最近的分钟数据

```python
[In]
current_minute(order_book_ids=['A2511','10009217'])
[Out]
                                trading_date    open    high    low close   volume  total_turnover  open_interest
order_book_id   datetime
A2511           2025-11-13 10:00:00 20251113    4099.0000   4099.0000   4099.0000   4099.0000   0   0.0 1435.0
10009217        2025-11-13 10:00:00 20251113    0.7001  0.7007  0.7001  0.7007  3   21021.0 1340.0
```

get_price_change_rate - 获取历史涨跌幅

```python
get_price_change_rate(order_book_ids, start_date=None, end_date=None, expect_df=True, market='cn')
```

获取历史涨跌幅数据，目前仅支持股票、期货、指数和可转债，历史涨跌幅基于后复权价格。

参数

参数	类型	说明
order_book_ids	*str or str list*	**必填参数**，合约代码，可输入 order_book_id, order_book_id list
start_date	*int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp*	开始日期

end_date	*int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp*	结束日期，不传入 start_date ,end_date 则 默认返回最近三个月的数据
expect_df	*bool*	默认返回 pandas dataframe。如果调为 False，则返回原有的数据结构
market	*str*	默认是中国内地市场('cn')

返回

pandas DataFrame

范例

- 获取平安银行以及沪深 300 指数一段时间的涨跌幅情况。

```python
[In]
get_price_change_rate(['000001.XSHE', '000300.XSHG'], '20150801', '20150807')
[Out]
order_book_id 000001.XSHE 000300.XSHG
date
2015-08-03 0.037217 0.003285
2015-08-04 0.003120 0.031056
2015-08-05 -0.020995 -0.020581
2015-08-06 -0.004766 -0.009064
2015-08-07 0.006385 0.019597
```

current_snapshot - 获取当前行情快照

```python
current_snapshot(order_book_ids, market='cn')
```

获取合约当前的 level1 行情快照数据，也支持集合竞价数据。

参数

参数	类型	说明
order_book_ids	*str or strlist*	**必填参数**，合约代码，可传入 order_book_id, order_book_id list。
market	*str*	默认是中国市场('cn')，目前仅支持中国市场

返回

Tick 对象 或者一个 Tick list

属性	类型	注释
datetime	*pandas.Timestamp*	时间戳
order_book_id	*string*	合约代码
open	*float*	当日开盘价
high	*float*	当日最高价
low	*float*	当日最低价
last	*float*	最新价
prev_settlement	*float*	昨日结算价
prev_close	*float*	昨日收盘价
volume	*float*	成交量
total_turnover	*float*	成交额
limit_up	*float*	涨停价
limit_down	*float*	跌停价
open_interest	*float*	累计持仓量
trading_phase_code	*float*	停牌标识，T-正常交易，H-临时停牌，P-全天停牌，目前仅支持深交所股票

范例

- 获取期权合约 90000337 当前快照数据

```python
[In] current_snapshot('90000337')
[Out]
Tick(ask_vols: [1, 1, 1, 10, 1], asks: [0.5119, 0.517, 0.5206, 0.5207, 0.522], bid_vols: [1, 1, 1, 1, 1], bids: [0.5007, 0.4967, 0.4926, 0.492, 0.4897], datetime: 2021-03-09 15:02:00, high: 0.6316, iop
```

- 获取某一股票当前快照数据

```python
[In] current_snapshot('000001.XSHE')
[Out]
Tick(ask_vols: [25400, 15500, 12300, 39985, 16200], asks: [13.7, 13.71, 13.72, 13.73, 13.74], bid_vols: [1050, 9300, 172301, 691800, 579400], bids: [13.69, 13.68, 13.67, 13.66, 13.65], datetime: 2020-07
```

- 获取某一期货当前快照数据

```
In [22]: current_snapshot('RB2010')
Out[22]: Tick(ask_vols: [158, 655, 954, 247, 373], asks: [3775.0, 3776.0, 3777.0, 3778.0, 3779.0], bid_vols: [25, 513, 90, 56, 2214], bids: [3774.0, 3773.0, 3772.0, 3771.0, 3770.0], datetime: 2020-07-2
```

- 获取多个当前快照数据

```python
[In] current_snapshot(['000001.XSHE','600000.XSHG'])
[Out]
[Tick(ask_vols: [25400, 15500, 12300, 39985, 16200], asks: [13.7, 13.71, 13.72, 13.73, 13.74], bid_vols: [1050, 9300, 172301, 691800, 579400], bids: [13.69, 13.68, 13.67, 13.66, 13.65], datetime: 2020-
 Tick(ask_vols: [251300, 4100, 13300, 344430, 13200], asks: [10.58, 10.59, 10.6, 10.61, 10.62], bid_vols: [1200, 124406, 294800, 136200, 170100], bids: [10.57, 10.56, 10.55, 10.54, 10.53], datetime: 20
```

get_trading_dates - 获取交易日列表

```python
get_trading_dates(start_date, end_date, market='cn')
```

获取指定市场在起止日期范围内的交易日列表。

参数

参数	类型	说明
start_date	*int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp*	**必填参数**，开始日期
end_date	*int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp*	**必填参数**，结束日期
market	*str*	默认是中国内地市场('cn') 。可选'cn' - 中国内地市场；'hk' - 香港市场

返回

datetime.date list - 交易日期列表

范例

```python
[In]
get_trading_dates(start_date='20160505', end_date='20160505')
[Out]
[datetime.date(2016, 5, 5)]
```

get_previous_trading_date - 获取历史某个交易日

```python
get_previous_trading_date(date, n=1, market='cn')
```

获取指定日期之前的第 n 个交易日。

参数

参数	类型	说明
date	*int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp*	**必填参数**，指定日期
n	*int*	n 代表往前第 n 个交易日。默认为 1，即前一个交易日
market	*str*	默认是中国内地市场('cn') 。可选'cn' - 中国内地市场；'hk' - 香港市场

返回

datetime.date - 交易日期

范例

```python
[In]
get_previous_trading_date('20160502',n=1)
[Out]
[datetime.date(2016, 4, 29)]
```

get_next_trading_date - 获取未来某个交易日

```python
get_next_trading_date(date, n=1, market='cn')
```

获取指定日期之后的第 n 个交易日。

参数

参数	类型	说明
date	*int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp*	**必填参数**，指定日期
n	*int*	n 代表未来第 n 个交易日。默认为 1，即下一个交易日
market	*str*	默认是中国内地市场('cn') 。可选'cn' - 中国内地市场；'hk' - 香港市场

返回

datetime.date - 交易日期

范例

```python
[In]
get_next_trading_date(date='2016-05-01',n=1)
[Out]
[datetime.date(2016, 5, 3)]
```

get_latest_trading_date - 获取当前最近一个交易日

```python
get_latest_trading_date(market='cn')
```

获取当前最近一个交易日；若当天为交易日则返回当天，若当天为节假日则返回上一个交易日。

参数

参数	类型	说明
market	*str*	默认是中国内地市场('cn') 。可选'cn' - 中国内地市场；'hk' - 香港市场

返回

datetime.date - 交易日期

范例

```python
[In]
get_latest_trading_date()
[Out]:
datetime.date(2019, 11, 22)
```

get_trading_hours - 获取合约连续竞价时间段（即将退役）

```python
get_trading_hours(order_book_id, date=None, expected_fmt='str', frequency='1m', market='cn')
```

获取合约连续竞价交易时间段数据。例如返回格式可选 `str` 、 `time` 、 `datetime` ，频率支持 `1m` 和 `tick` 。

> **注意事项**
>
> 该 API 即将退役，可使用 get_trading_periods

参数

参数	类型	说明
order_book_id	*str*	**必填参数**，合约代码
date	*int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp*	指定日期。使用场景，部分合约的当前和历史的连续竞价交易时间段会有不同
expected_fmt	*str*	期望返回的数据类型, 默认为 str，可选值为 str, time, datetime 'str' -这个函数会返回字符串 'time' - 这个函数会返回 datetime.time 类型 'datetime' - 这个函数会返回 datetime.datetime 类型
frequency	*str*	频率,默认为 1m, 对应米筐分钟线时间段的起始, 为 tick 时返回交易所给出的交易时间
market	*str*	默认是中国内地市场('cn') 。可选'cn' - 中国内地市场；'hk' - 香港市场

返回

string - 交易时间

范例

- 获取单个合约的交易时间

```
In [20]: get_trading_hours('000001.XSHE')
Out[20]: '09:31-11:30,13:01-15:00'
```

- 获取单个合约的交易时间, 指定返回 datetime.time 类型

```
In [20]: get_trading_hours("000001.XSHE", expected_fmt="time")
[[datetime.time(9, 31), datetime.time(11, 30)],
 [datetime.time(13, 1), datetime.time(15, 0)]]
```

- 获取单个合约在2025-11-13的交易时间, 指定返回 datetime.datetime类型

```
In [20]: get_trading_hours("A2511", date=20251113, expected_fmt="datetime")
[[datetime.datetime(2025, 11, 12, 21, 1),
  datetime.datetime(2025, 11, 12, 23, 0)],
 [datetime.datetime(2025, 11, 13, 9, 1),
  datetime.datetime(2025, 11, 13, 10, 15)],
 [datetime.datetime(2025, 11, 13, 10, 31),
  datetime.datetime(2025, 11, 13, 11, 30)],
 [datetime.datetime(2025, 11, 13, 13, 31),
  datetime.datetime(2025, 11, 13, 15, 0)]]
```

get_trading_periods - 获取合约连续竞价时间段（新）

```python
get_trading_periods(order_book_ids, start_date =None, end_date=None, frequency='1m', market='cn')
```

获取合约连续竞价交易时间段数据，支持按时间范围查询一个或多个合约。例如频率支持 `1m` 和 `tick` 。

参数

参数	类型	说明
order_book_ids	*str or list*	**必填参数**，合约代码，给出单个或多个 order_book_id
start_date	*int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp*	开始日期
end_date	*int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp*	结束日期。不指定 start_date，end_date 默认返回最近三个月的数据
frequency	*str*	频率,默认为 1m, 对应米筐分钟线时间段的起始, 为 tick 时返回交易所给出的交易时间
market	*str*	默认是中国内地市场('cn') 。可选'cn' - 中国内地市场；'hk' - 香港市场

返回

pandas DataFrame

范例

- 获取单个合约一段时间的连续竞价交易时间段

```
In [20]: get_trading_periods('000001.XSHE',20250901,20250910,'1m')
Out[20]:                  trading_hours
order_book_id   date
000001.XSHE 2025-09-01   09:31-11:30,13:01-15:00
            2025-09-02   09:31-11:30,13:01-15:00
            2025-09-03   09:31-11:30,13:01-15:00
            2025-09-04   09:31-11:30,13:01-15:00
            2025-09-05   09:31-11:30,13:01-15:00
            2025-09-08   09:31-11:30,13:01-15:00
            2025-09-09   09:31-11:30,13:01-15:00
```

- 获取多个合约一段时间的连续竞价交易时间段

```
In [20]: get_trading_periods(['000001.XSHE','IF2512'],20250901,20250902,'1m')
Out[20]:                  trading_hours
order_book_id   date
000001.XSHE 2025-09-01   09:31-11:30,13:01-15:00
            2025-09-02   09:31-11:30,13:01-15:00
IF2512      2025-09-01   09:31-11:30,13:01-15:00
            2025-09-02   09:31-11:30,13:01-15:00
```

get_yield_curve - 获取收益率曲线

```python
get_yield_curve(start_date=None, end_date=None, tenor=None, market='cn')
```

获取一段时间内的收益率曲线数据，目前仅支持中国市场。数据为 2002 年至今的中债国债收益率曲线，例如期限可选隔夜（`0S`）、1 个月（`1M`）、1 年（`1Y`）。

参数

参数	类型	说明
start_date	*int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp*	开始日期
end_date	*int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp*	结束日期，不传入 start_date ,end_date 则 默认返回最近三个月的数据
tenor	*str*	标准期限，默认返回全部。'0S' - 隔夜，'1M' - 1 个月，'1Y' - 1 年
market	*str*	默认是中国市场('cn')，目前支持中国市场。

返回

pandas DataFrame - 查询时间段内无风险收益率曲线

范例

-

```python
[In]
get_yield_curve(start_date='20130104', end_date='20140104')

[Out]
                0S      1M      2M      3M      6M      9M      1Y      2Y  \
2013-01-04  0.0196  0.0253  0.0288  0.0279  0.0280  0.0283  0.0292  0.0310
2013-01-05  0.0171  0.0243  0.0286  0.0275  0.0277  0.0281  0.0288  0.0305
2013-01-06  0.0160  0.0238  0.0285  0.0272  0.0273  0.0280  0.0287  0.0304

                3Y      4Y   ...      6Y      7Y      8Y      9Y     10Y  \
2013-01-04  0.0314  0.0318   ...    0.0342  0.0350  0.0353  0.0357  0.0361
2013-01-05  0.0309  0.0316   ...    0.0342  0.0350  0.0352  0.0356  0.0360
2013-01-06  0.0310  0.0315   ...    0.0340  0.0350  0.0352  0.0356  0.0360
...
```

get_live_minute_price_change_rate - 获取当日分钟累计收益率（股票，指数）

```python
rqdatac.get_live_minute_price_change_rate(order_book_ids)
```

获取股票和指数的当日分钟累计收益率数据。

参数

参数	类型	说明
order_book_ids	*str or list*	**必填参数**，合约代码，给出单个或多个 order_book_id

返回

pandas DataFrame

字段	类型	说明
change_rate	*float*	当前分钟累计收益率

范例

- 获取多个合约当日分钟涨跌幅

```python
[In]
rqdatac.get_live_minute_price_change_rate(['000001.XSHE','600000.XSHG'])
[Out]
order_book_id        000001.XSHE  600000.XSHG
datetime
2022-09-23 09:31:00    -0.002441    -0.002809
2022-09-23 09:32:00    -0.001627    -0.001404
2022-09-23 09:33:00     0.000814    -0.002809
2022-09-23 09:34:00     0.000814    -0.002809
2022-09-23 09:35:00     0.000000    -0.001404
...                          ...          ...
2022-09-23 14:56:00    -0.000814     0.004213
2022-09-23 14:57:00     0.000000     0.004213
2022-09-23 14:58:00     0.000814     0.004213
2022-09-23 14:59:00     0.000814     0.004213
2022-09-23 15:00:00     0.000000     0.005618

[240 rows x 2 columns]
```

get_future_latest_trading_date - 获取当前最近一个期货交易日

```python
get_future_latest_trading_date(market='cn')
```

获取当前最近一个期货交易日；夜盘集合竞价开始即视为新的交易日，若当天为节假日则返回下一个交易日。

参数

参数	类型	说明
market	*str*	默认是中国内地市场('cn')

返回

datetime.date - 交易日期

范例

```python
[In]
get_future_latest_trading_date()
[Out]:
datetime.date(2023, 6, 21)
```

get_vwap - 获取日/分钟级别的 vwap 数据

```python
rqdatac.get_vwap(order_book_ids, start_date=None, end_date=None, frequency='1d')
```

获取成交量加权平均价格数据，支持历史和实时查询。例如支持股票、期货、期权、ETF、可转债，也支持日级和分钟级数据。

参数

参数	类型	说明
order_book_ids	*str OR str list*	**必填参数**，合约代码，可传入 order_book_id, order_book_id list
start_date	*int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp*	开始日期
end_date	*int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp*	结束日期
frequency	*str*	历史数据的频率。 默认为'1d'。 1m - 分钟级别 1d - 日级别 分钟可选取不同频率，例如'5m'代表 5 分线

返回

Series - vwap

范例

获取 000001.XSHE 在 2024-01-01~02-01 的日级别 vwap 数据

```python
[In]
rqdatac.get_vwap('000001.XSHE',20240101,20240201)
[Out]:
order_book_id  date
000001.XSHE    2024-01-02    9.286718
               2024-01-03    9.182990
               2024-01-04    9.112191
               2024-01-05    9.302265
               2024-01-08    9.178084
               2024-01-09    9.140973
               2024-01-10    9.128256
               2024-01-11    9.135580
               2024-01-12    9.203141
               2024-01-15    9.205756
               2024-01-16    9.277993
               2024-01-17    9.314772
               2024-01-18    9.103892
               2024-01-19    9.148154
               2024-01-22    9.174462
               2024-01-23    9.078450
               2024-01-24    9.209698
               2024-01-25    9.422591
               2024-01-26    9.562171
               2024-01-29    9.730338
               2024-01-30    9.594930
               2024-01-31    9.481586
```

获取 IF2403 在 2024-02-01 的 1m 级别 vwap 数据

```python
[In]
rqdatac.get_vwap('IF2403',20240201,20240201,'1m')
[Out]
order_book_id  datetime
IF2403         2024-02-01 09:31:00    3201.224586
               2024-02-01 09:32:00    3196.929688
               2024-02-01 09:33:00    3200.511346
               2024-02-01 09:34:00    3201.722967
               2024-02-01 09:35:00    3203.796373
                                          ...
               2024-02-01 14:56:00    3210.391429
               2024-02-01 14:57:00    3209.169421
               2024-02-01 14:58:00    3208.998773
               2024-02-01 14:59:00    3208.252893
               2024-02-01 15:00:00    3207.797403
Name: IF2403, Length: 240, dtype: float64
```

实时行情推送

考虑到实时行情中，用户不太方便通过主动轮询 API 去获取合约最新不间断的实时行情，米筐开发提供了 python sdk 和 websocket 网络接口，用以支持用户获取实时行情推送数据，具体说明如下：

Ricequant 实时数据的种类包括

资产类别	说明
中国 A 股	支持 主板、创业板、科创板
场内基金	包括 ETF、LOF
可转债	沪深市场合约
中国期货	包括股指、国债、商品期货
中国期权	包括 ETF、股指、商品期权
国债逆回购	沪深市场合约
现货	包括黄金、铂金、白银等

Ricequant 实时数据的频率包括

- 提供 Level1 tick 五档深度行情
- 提供实时的 1、3、5、15、30、60 等任意频率的分钟行情合成 （注：30、60 分钟线是按照时间进行切片。例如合约在 10:15-10:30 休市，则 60 分钟线在 11:00 只包含 45 分钟的交易；而 30 分钟线将出现 10:15 的时间戳）

A、实时行情推送的适用场景

1、 驱动实盘交易或者模拟交易
2、 若客户已有实时行情，米筐可以作为备份

B、相较于 RQData 请求数据的优点

1、 推送会比拉取型 API 返回实时行情更及时，效率更高

2、 提供 python sdk 和 websocket 网络接口，用户可以使用任意语言接入，语言中性
3、 基于 ricequant 的数据能力和 rqdata 的基础设施，数据准确快速，可靠性高

LiveMarketDataClient - websocket 实时行情推送方案

通过简单的一行代码从 RQData 引入 LiveMarketDataClient， 即可实现实时行情数据的推送。分别提供阻塞和不阻塞的调用方式，具体请参考范例。

范例

```python
[In]
import rqdatac
from rqdatac import LiveMarketDataClient



rqdatac.init(username="license", password="邮件中一大串license的key")
client = LiveMarketDataClient()
# 订阅一支tick标的
client.subscribe('tick_000001.XSHE')
# 订阅1分钟行情
client.subscribe('bar_000001.XSHE')
# 订阅多支tick标的
client.subscribe(['tick_000001.XSHE', 'tick_000002.XSHE'])

# 订阅3分钟行情，其它分钟线的命名方法类似，修改后缀即可
# client.subscribe('bar_000001.XSHE_3m')

# 取消订阅tick标的
client.unsubscribe('tick_000002.XSHE')

# 检听行情
# 1. 阻塞的方式
for market in client.listen():
    print(market)
```

Last Updated: 2026/5/15 17:21

Previous page
使用说明

Next page
A股